Série d'exercices : systèmes oscillants

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Pendule élastique horizontal

Un solide de masse m = 0,20 kg est fixé à un ressort de raideur k = 20 N·m^{-1}. On l'écarte de 2,0 cm de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse à t = 0. Frottements négligés.

1. Établir l'équation différentielle du mouvement.
2. Calculer la période propre T_0.
3. Écrire l'équation horaire x(t).
4. Calculer la vitesse maximale du solide.

Exercice 2 · Pendule simple

1. Calculer la période d'un pendule simple de longueur 1,0 m (g = 9,8 m·s^{-2}).
2. Un élève mesure T_0 = 1,42 s pour un pendule de longueur 0,50 m. Quelle valeur de g obtient-il ?
3. Pourquoi faut-il de faibles amplitudes ?

Exercice 3 · Résonance

Un oscillateur de période propre T_0 = 0,50 s est excité par un moteur de fréquence réglable.

Pour quelle fréquence du moteur l'amplitude est-elle maximale ? Comment varie ce maximum si l'on augmente l'amortissement ?

Corrigés

Exercice 1. 1) P + R + T = m·a ; projection sur x : $-k\,x = m\,\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + (k/m)x = 0$. 2) $T_0 = 2\pi\sqrt{(0{,}20/20)} = 2\pi \times 0{,}10 \approx$ **0,63 s**. 3) X_m = 2,0 cm, $\varphi = 0$ (lâché à $x = X_m$) : **$x(t) = 2{,}0\times10^{-2}\cdot\cos(10\,t)$** (SI). 4) $V_m = X_m \cdot 2\pi/T_0 = 0{,}020 \times 10 =$ **0,20 $m\cdot s^{-1}$**.

Exercice 2. 1) $T_0 = 2\pi\sqrt{(1{,}0/9{,}8)} \approx$ **2,0 s**. 2) $g = 4\pi^2 L/T_0^2 = 39{,}5 \times 0{,}50 / 2{,}02 \approx$ **9,8 $m\cdot s^{-2}$**. 3) L'approximation $\sin\theta \approx \theta$ n'est valable que pour de petits angles ; sinon la période dépend de l'amplitude.

Exercice 3. Résonance pour $N \approx N_0 = 1/T_0 =$ **2,0 Hz**. Avec plus d'amortissement, le maximum est plus faible et la résonance moins aiguë.